Bản MTM đính chính · 12/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.
I.6: C = 710,268 m (lấy pi = 3,14). III.4: 5,0 rad.

HƯỚNG DẪN LỜI GIẢI

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

HƯỚNG DẪN PHẦN II

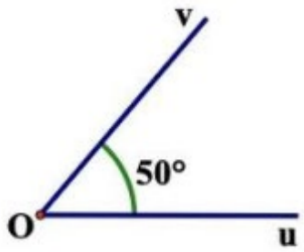
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

PHẦN I · CÂU 1

Câu 1: Cho góc hình học uOv có số đo $50°$ (hình vẽ). Xác định số đo của các góc lượng giác $(Ou;Ov)$.



A. $sđ\,(Ou;Ov)=50°+k360°,k\in\mathbb{Z}$.
B. $sđ\,(Ou;Ov)=50°+k180°,k\in\mathbb{Z}$.
C. $sđ\,(Ou;Ov)=-50°+k360°,k\in\mathbb{Z}$.
D. $sđ\,(Ou;Ov)=-50°+k180°,k\in\mathbb{Z}$.

Lời giải

PHẦN I · CÂU 2

Câu 2: Bánh xe của người đi xe đạp quay được 2 vòng trong 6 giây. Hỏi trong 1 giây, bánh xe quay được bao nhiêu độ:

A. $60°$. **B.** $72°$. **C.** $240°$. **D.** $120°$.

Lời giải

Trong $6s$ bánh xe quay được: $2.360°=720°$

$\Rightarrow$ Trong $1s$ bánh xe quay được: $720°:6=120°$

Bản MTM đính chính · 12/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Cho góc lượng giác (Ou,Ov) có số đo là $\frac{\pi}{4}$.Số đo của góc lượng giác nào sau đây có cùng tia đầu là Ou và tia cuối là Ov?

A. $\frac{3\pi}{4}$. **B.** $\frac{17\pi}{4}$. **C.** $\frac{7\pi}{4}$. **D.** $\frac{5\pi}{4}$.

Lời giải

Ta có $\frac{17\pi}{4}=4\pi+\frac{\pi}{4}$ nên suy ra góc lượng giác có số đo $\frac{17\pi}{4}$ có cùng tia đầu là Ou và tia cuối là Ov với góc $\frac{\pi}{4}$.

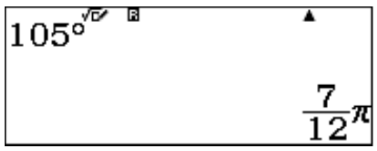
PHẦN I · CÂU 4

Câu 4: Đổi số đo góc $105°$ sang rađian, ta được

A. $\frac{5\pi}{12}rad$. **B.** $\frac{7\pi}{12}rad$. **C.** $\frac{9\pi}{12}rad$. **D.** $\frac{5\pi}{8}rad$.

Lời giải

Cách 1: Ta có: $105°=\left(\frac{105\pi}{180}\right)rad=\frac{7\pi}{12}rad$.

Cách 2: Sử dụng MTCT 

PHẦN I · CÂU 5

Câu 5: Cho góc α thỏa mãn $0<\alpha<\frac{\pi}{2}$ và $\cos\alpha=\frac{1}{3}$. Tính $\sin\alpha$.

PHẦN I · CÂU 5 · tiếp theo (2/2)

A. $\frac{-2\sqrt{2}}{3}$. **B.** $\frac{2\sqrt{2}}{3}$. **C.** $\frac{-\sqrt{2}}{3}$. **D.** $\frac{\sqrt{2}}{3}$.

Lời giải

Ta có: $\sin^2\alpha=1-\cos^2\alpha=1-\left(\frac{1}{3}\right)^2=\frac{8}{9}\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}\sin\alpha=\frac{2\sqrt{2}}{3}\\ \sin\alpha=\frac{-2\sqrt{2}}{3}\end{array}\right.$.

Do $0<\alpha<\frac{\pi}{2}$ nên chọn $\sin\alpha=\frac{2\sqrt{2}}{3}$.

Bản MTM đính chính · 12/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

PHẦN I · CÂU 6

Đính chính MTM: C = 710,268 m; lấy π≈3,14 theo đúng đề.

Câu 6: Bánh xe của người đi xe đạp quay được 13 vòng trong 4 giây. Tính độ dài quãng đường mà người đi xe đạp đã đi được trong 2 phút, biết rằng đường kính của bánh xe đạp là $580mm$, lấy $\pi \approx 3{,}14$.

A. $710,6283\,(km)$. **B.** $1421,2565\,(m)$. **C.** $710{,}268$ (m). **D.** $1421,2565\,(km)$.

Lời giải

Đổi 2 phút= 120 giây

Mỗi giây xe đi được số vòng là $\frac{13}{4}$

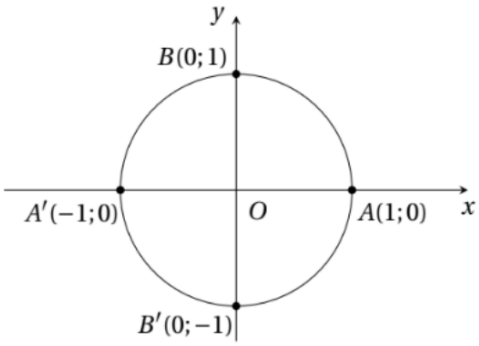
Trong 2 phút bánh xe quay được $120.\frac{13}{4} = 390$ vòng

Quãng đường mà người đi xe đạp đã đi được trong hai phút là

$390 \cdot 580 \cdot 3{,}14 = 710268$ (mm) = 710,268 m

PHẦN I · CÂU 7

Câu 7: Trên đường tròn lượng giác, số đo của các góc lượng giác có tia đầu OA, tia cuối OB là



A. $\frac{\pi}{2}+k\pi, k\in\mathbb{Z}$. **B.** $\frac{\pi}{4}+k2\pi, k\in\mathbb{Z}$. **C.** $-\frac{\pi}{2}+k2\pi, k\in\mathbb{Z}$. **D.** $\frac{\pi}{2}+2k\pi, k\in\mathbb{Z}$

Lời giải

Ta có $(OA,OB)=\frac{\pi}{2}+k2\pi, k\in\mathbb{Z}$.

PHẦN I · CÂU 8

Câu 8: Cho $\sin\alpha=\frac{4}{5}$ và $\frac{\pi}{2}<\alpha<\pi$. Tính $\cos\alpha$.

A. $\frac{3}{5}$. **B.** $\frac{1}{5}$. **C.** $-\frac{1}{5}$. **D.** $-\frac{3}{5}$.

Lời giải

Bản MTM đính chính · 12/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

PHẦN I · CÂU 8 · tiếp theo (2/2)

Ta có $\sin^2\alpha+\cos^2\alpha=1\Leftrightarrow\cos^2\alpha=1-\sin^2\alpha=1-\frac{16}{25}=\frac{9}{25}$. Mặt khác vì $\frac{\pi}{2}<\alpha<\pi$ nên $\cos\alpha<0$. Vậy $\cos\alpha=-\frac{3}{5}$.

PHẦN I · CÂU 9

Câu 9: Cho một góc lượng giác (Ox,Ou) có số đo là $-120°$ và một góc lượng giác (Ox,Ov) có số đo $230°$. Số đo của các góc lượng giác (Ou,Ov) là:

A. $sđ\,(Ou,Ov)=350°+k.360°\ (k\in\mathbb{Z})$. **B.** $sđ\,(Ou,Ov)=110°+k.360°\ (k\in\mathbb{Z})$.

C. $sđ\,(Ou,Ov)=-350°+k.360°\ (k\in\mathbb{Z})$. **D.** $sđ\,(Ou,Ov)=-110°+k.360°\ (k\in\mathbb{Z})$.

Lời giải

Với ba tia Ou, Ov, Ox bất kì, ta có:

$sđ(Ou,Ov)=sđ(Ox,Ov)-sđ(Ox,Ou)+k.360°\ (k\in\mathbb{Z})$.

$=230°-(-120°)+k.360°=350°+k.360°,\ (k\in\mathbb{Z})$.

PHẦN I · CÂU 10

Câu 10: Trên đường tròn bán kính $r=15$, độ dài của cung có số đo $\alpha=50°$ là

A. $l=750$. **B.** $l=15.\frac{180}{\pi}$. **C.** $l=\frac{15\pi}{180}$. **D.** $l=\frac{25\pi}{6}$.

Lời giải

Ta có: $50^0=\frac{5\pi}{18}\Rightarrow l=r\alpha=\frac{25\pi}{6}$.

PHẦN I · CÂU 11

Câu 11: Cho $\cos\alpha=\frac{2}{3}$ và $\alpha\in\left(\frac{3\pi}{2};2\pi\right)$. Tính $\cot\alpha$.

A. $\frac{2\sqrt{5}}{5}$. **B.** $-\frac{2\sqrt{5}}{5}$. **C.** $\frac{\sqrt{5}}{3}$. **D.** $-\frac{\sqrt{5}}{3}$.

Lời giải

Vì $\sin^2\alpha+\cos^2\alpha=1\Leftrightarrow\sin^2\alpha=\frac{5}{9}\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}\sin\alpha=\frac{\sqrt{5}}{3}\\ \sin\alpha=-\frac{\sqrt{5}}{3}\end{array}\right.$.

Do $\alpha\in\left(\frac{3\pi}{2};2\pi\right)$ nên $\sin\alpha<0\Rightarrow\sin\alpha=-\frac{\sqrt{5}}{3}$.

Khi đó $\cot\alpha=-\frac{2\sqrt{5}}{5}$.

Bản MTM đính chính · 12/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

PHẦN I · CÂU 12

Câu 12: Cho $\cos\alpha = \frac{3}{7}$ và $\frac{3\pi}{2} < \alpha < 2\pi$. Khi đó $\sin\alpha$ bằng

A. $\frac{4}{7}$. **B.** $-\frac{4}{7}$. **C.** $-\frac{2\sqrt{10}}{7}$. **D.** $\frac{2\sqrt{10}}{7}$.

Lời giải

Áp dụng công thức:

PHẦN I · CÂU 12 · tiếp theo (2/2)

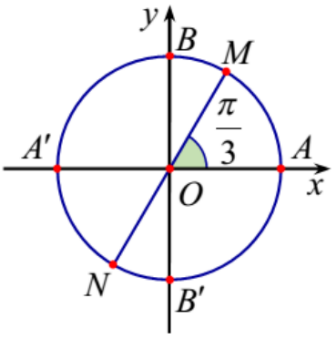
$$\sin^2\alpha = 1-\cos^2\alpha \Leftrightarrow \sin^2\alpha = 1-\left(\frac{3}{7}\right)^2 = \frac{40}{49} \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l}\sin\alpha = \frac{2\sqrt{10}}{7}\\ \sin\alpha = -\frac{2\sqrt{10}}{7}\end{array}\right.$$

Do $\frac{3\pi}{2} < \alpha < 2\pi$ nên $\sin\alpha < 0$. Vậy $\sin\alpha = -\frac{2\sqrt{10}}{7}$.

Bản MTM đính chính · 12/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

PHẦN II · CÂU 1

Câu 1: Cho hình vẽ sau:



a) Số đo góc lượng giác (OM,OA) là sđ(OM,OA)=$\frac{\pi}{3}$+k2π (k ∈ ℤ).

b) sđ(ON,OA) = sđ(ON,OM) - sđ(OA,OM).

c) Độ dài cung tròn AM lớn là: $l_{AM}=\frac{2\pi}{3}$.

d) Hai điểm M,N biểu diễn các cung có số đo là: $x=\frac{\pi}{3}+k\pi\ (k\in\mathbb{Z})$.

Lời giải

a) Sai	b) Đúng	c) Sai	d) Đúng

a) Số đo góc lượng giác (OM,OA) là $\text{sđ}(OM,OA)=-\frac{\pi}{3}+k2\pi\ (k\in\mathbb{Z})$ nên mệnh đề sai.

b) Theo hệ thức Chales: $\text{sđ}(ON,OA)+\text{sđ}(OA,OM)=\text{sđ}(ON,OM)$

$\Rightarrow \text{sđ}(ON,OA)=\text{sđ}(ON,OM)-\text{sđ}(OA,OM)$ nên mệnh đề đúng.

c) Độ dài cung tròn AM lớn là: $l_{AM}=\frac{5\pi}{3}$ nên mệnh đề sai.

d) Hai điểm M,N biểu diễn các cung có số đo là: $x=\frac{\pi}{3}+k\pi\ (k\in\mathbb{Z})$ nên mệnh đề đúng

PHẦN II · CÂU 2

Câu 2: Cho góc lượng giác α có số đo theo đơn vị radian là $\frac{3\pi}{4}$.

a) Góc lượng giác α có số đo theo đơn vị độ là $155°$.

b) Điểm biểu diễn góc lượng giác α là điểm M trên đường tròn lượng giác thuộc góc phần tư thứ I.

c) Góc lượng giác $-\frac{5\pi}{4}$ có cùng điểm biểu diễn trên đường tròn lượng giác với góc α.

d) Góc lượng giác $855°$ có cùng điểm biểu diễn trên đường tròn lượng giác với góc α.

Bản MTM đính chính · 12/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

PHẦN II · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)

Lời giải

a) Sai	b) Sai	c) Đúng	d) Đúng

a) $\frac{3\pi}{4}\text{rad} = \left(\frac{3.180}{4}\right)^{\circ} = 135^{\circ}$ nên mệnh đề sai.

b) Điểm biểu diễn góc lượng giác α là điểm M trên đường tròn lượng giác thuộc góc phần tư thứ II sao cho góc $\widehat{AOM} = 135^{\circ}$ nên mệnh đề sai.

c) Ta có $\frac{-5\pi}{4} = \frac{3\pi}{4} - 2\pi$ do đó $-\frac{5\pi}{4}$ cùng điểm biểu diễn trên đường tròn lượng giác với góc α nên mệnh đề đúng.

d) Ta có $855^{\circ} = 135^{\circ} + 2.360^{\circ}$ do đó 855° có cùng điểm biểu diễn trên đường tròn lượng giác với góc α nên mệnh đề đúng.

PHẦN II · CÂU 3

Câu 3: Cho góc α thỏa mãn $\cos\alpha = \frac{3}{5}$ và $-\frac{\pi}{2} < \alpha < 0$.

a) $\sin\alpha > 0$.

b) $\tan\alpha < 0$.

c) $\sin\alpha = -\frac{4}{5}$.

d) $\sin\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) - \sin(-\alpha) = \frac{7}{5}$.

Lời giải

a) Sai	b) Đúng	c) Đúng	d) Sai

a) Vì $-\frac{\pi}{2} < \alpha < 0$ nên $\sin\alpha < 0$. Do đó $\sin\alpha > 0$ nên là sai.

b) Vì $-\frac{\pi}{2} < \alpha < 0$ nên $\tan\alpha < 0$. Do đó $\tan\alpha < 0$ là đúng.

c) Vì $-\frac{\pi}{2} < \alpha < 0$ nên $\sin\alpha = -\sqrt{1-\cos^2\alpha} = -\frac{4}{5}$. Do đó $\sin\alpha = -\frac{4}{5}$ là đúng.

d) Vì $\sin\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) - \sin(-\alpha) = \cos\alpha + \sin\alpha = -\frac{1}{5}$. Do đó $\sin\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) - \sin(-\alpha) = \frac{7}{5}$ là sai.

Bản MTM đính chính · 12/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

PHẦN II · CÂU 4

Câu 4: Cho góc α $(0° < \alpha < 180°)$ thỏa mãn $\tan\alpha = 3$.

a) $\cot\alpha = \dfrac{1}{\sqrt{3}}$.

b) $\cos\alpha > 0$.

c) $\sin\alpha = \dfrac{3\sqrt{10}}{10}$.

d) $P = \dfrac{2\sin\alpha - 3\cos\alpha}{3\sin\alpha + 2\cos\alpha} = \dfrac{-3}{11}$.

Lời giải

a) Sai	b) Đúng	c) Đúng	d) Sai

a) $\tan\alpha.\cot\alpha = 1 \Rightarrow \cot\alpha = \dfrac{1}{3}$ nên mệnh đề sai.

b) $0° < \alpha < 180° \Rightarrow \sin\alpha > 0$, mà $\tan\alpha > 0 \Rightarrow \cos\alpha > 0$ nên mệnh đề đúng.

PHẦN II · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)

c) Ta có: $0° < \alpha < 180° \Rightarrow \sin\alpha > 0$.

$1 + \cot^2\alpha = \dfrac{1}{\sin^2\alpha}$

$\Leftrightarrow \dfrac{1}{\sin^2\alpha} = 1 + \dfrac{1}{9} = \dfrac{10}{9} \Leftrightarrow \sin^2\alpha = \dfrac{9}{10} \Rightarrow \sin\alpha = \dfrac{3\sqrt{10}}{10}$

Mệnh đề đúng.

d) Vì $\tan\alpha = 3$ nên $\cos\alpha \neq 0$, chia cả tử và mẫu cho $\cos\alpha$ ta được:

$P = \dfrac{\dfrac{2\sin\alpha - 3\cos\alpha}{\cos\alpha}}{\dfrac{3\sin\alpha + 2\cos\alpha}{\cos\alpha}} = \dfrac{2\dfrac{\sin\alpha}{\cos\alpha} - 3}{3\dfrac{\sin\alpha}{\cos\alpha} + 2} = \dfrac{2\tan\alpha - 3}{3\tan\alpha + 2} = \dfrac{2.3 - 3}{3.3 + 2} = \dfrac{3}{11}$. Mệnh đề sai.

PHẦN III · CÂU 1

Câu 1: Cho $\cos x = \dfrac{1}{3}$. Tính giá trị biểu thức $P = 3\sin^2 x + 4\cos^2 x$. (kết quả làm tròn đến hàng phần mười)

Lời giải

Trả lời: 3,1

Khi đó: $P = 3\sin^2 x + 4\cos^2 x = 3\left(1 - \cos^2 x\right) + 4\cos^2 x = 3\left(1 - \dfrac{1}{9}\right) + 4.\dfrac{1}{9} = \dfrac{28}{9} \approx 3,1$.

Bản MTM đính chính · 12/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

PHẦN III · CÂU 2

Câu 2: Cho $\tan\alpha = 2$, Giá trị biểu thức $P = \dfrac{4\sin\alpha + 5\cos\alpha}{2\sin\alpha - 3\cos\alpha}$ là

Lời giải

Trả lời: 13

$$P = \frac{4\tan\alpha + 5}{2\tan\alpha - 3} = \frac{4.2 + 5}{2.2 - 3} = 13$$

PHẦN III · CÂU 3

Câu 3: Cho biết $\cot x = \dfrac{1}{2}$. Tính giá trị của biểu thức $A = \dfrac{2}{\sin^2 x - \sin x.\cos x - \cos^2 x}$.

Lời giải

Trả lời: 10

Ta có $A = \dfrac{2}{\sin^2 x - \sin x.\cos x - \cos^2 x} = \dfrac{\dfrac{2}{\sin^2 x}}{1 - \cot x - \cot^2 x} = \dfrac{2\left(1 + \cot^2 x\right)}{1 - \cot x - \cot^2 x} = \dfrac{2\left(1 + \dfrac{1}{4}\right)}{1 - \dfrac{1}{2} - \dfrac{1}{4}} = 10.$

PHẦN III · CÂU 4

Đính chính MTM: kết quả làm tròn đến hàng phần mười là 5,0 rad (nguồn ghi 5,1).

Câu 4: Bánh xe đạp của người đi xe đạp quay được 2 vòng trong 5 giây. Hỏi trong 2 giây, bánh xe quay được 1 góc bao nhiêu rad (kết quả làm tròn đến hàng phần mười)?

Lời giải

Trả lời: 5,0

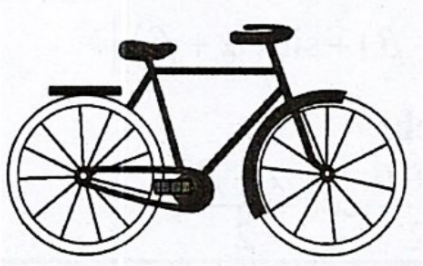
Trong 2 giây bánh xe đạp quay được $\dfrac{2.2}{5} = \dfrac{4}{5}$ vòng tức là quay được cung có độ dài là $l = \dfrac{4}{5}.2\pi R = \dfrac{8}{5}\pi R$.

Ta có $l = R\alpha \Leftrightarrow \alpha = \dfrac{l}{R} = \dfrac{\dfrac{8}{5}\pi R}{R} = \dfrac{8}{5}\pi \approx 5{,}0.$

Bản MTM đính chính · 12/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

PHẦN III · CÂU 5

Câu 5: Một bánh xe đạp quay được 25 vòng trong 10 giây.



Tính độ dài quãng đường mà người đi xe thực hiện được trong 2,35 phút, biết rằng bán kính bánh xe bằng $340\,mm$. (Tính theo đơn vị mét, kết quả được làm tròn đến hàng đơn vị).

Lời giải

Trả lời: 753

Sau 2,35 phút (= 141 giây), số vòng mà bánh xe thực hiện được là:

$\frac{141.25}{10} = 352,5$ vòng.

Bán kính bánh xe: $R = 340\,mm = 0,34\,m$.

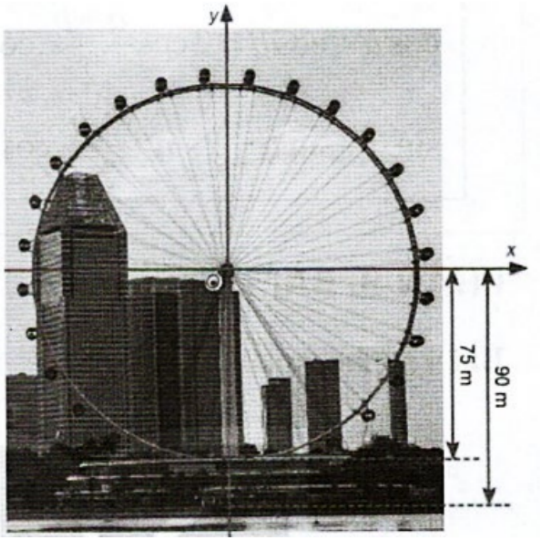
Quãng đường mà người đi xe đạp thực hiện được sau 2,35 phút là:

$352,5 \cdot 2\pi R = 352,5 \cdot 2\pi \cdot 0,34 = \frac{2397}{10}\pi \approx 753(m).$

Bản MTM đính chính · 12/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

PHẦN III · CÂU 6

Câu 6: Một chiếc đu quay có bán kính $75\,m$, tâm của vòng quay ở độ cao $90\,m$ so với mặt đất, thời gian thực hiện mỗi vòng quay của đu quay là 30 phút. Nếu một người vào cabin tại vị trí thấp nhất của vòng quay, thì sau 20 phút quay, người đó ở độ cao bao nhiêu mét so với mặt đất?



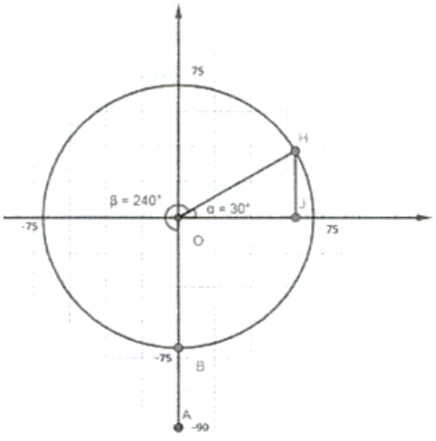
Lời giải

Trả lời: 127,5

Do tính đối xứng, dù đu quay chuyển động theo chiều kim đồng hồ hay ngược chiều kim đồng hồ, ta đều thấy rằng độ cao của người đó là như nhau sau cùng một khoảng thời gian. Ở đây ta xét đu quay chuyển động theo chiều kim đồng hồ.

Gắn đu quay có bán kính $75\,m$, tâm của vòng quay ở độ cao $90\,m$ vào hệ trục tọa độ Oxy ta được hình bên:

PHẦN III · CÂU 6 · tiếp theo (2/2)



Sau 20 phút quay cabin đi được một góc là $\dfrac{20}{30}\cdot 360^\circ = 240^\circ$ tức là đến vị trí điểm H.

Khi đó góc $\widehat{HOJ} = 30^\circ$ và $HJ = OH.\sin 30^\circ = 37{,}5(m)$.

Vậy sau 20 phút quay, người đó ở độ cao $37{,}5 + 90 = 127{,}5(m)$.